Fase 4: Replicar el dashboard «Ciclo de Ingresos» en Power BI

Proyecto Integrador · Sector Salud · Ciclo de Ingresos (RCM). Esta guía te lleva desde Databricks hasta un dashboard de 1 página que responde dos problemas del cliente: **cuánto se factura vs. cuánto se cobra** y **qué aseguradoras rechazan más reclamos**, y permite **detectar a tiempo las caídas en la aprobación** con un drill por mes.

0. Antes de empezar

1. Cuenta en Databricks Free Edition (o tu workspace) y Power BI Desktop instalado.
2. En Databricks: **Workspace > Import** y sube los 3 notebooks (carpetas 2_EDA_Python y 3_SQL_Databricks).
3. Ejecuta en orden: **01_carga_y_EDA** (Python) > **02_plata_SQL** > **03_oro_SQL**.
4. Comprueba en **Catalog > workspace > salud_oro** que existen las 7 tablas dim_ / fact_.

1. Obtener los datos de conexión

1. Menú izquierdo: **SQL Warehouses**.
2. Abre el warehouse (en Free Edition: *Serverless Starter Warehouse*). Si está detenido, pulsa **Start**.
3. Pestaña **Connection details**: copia **Server hostname** y **HTTP path**.

```
Server hostname : dbc-xxxxxxxx-xxxx.cloud.databricks.com
HTTP path       : /sql/1.0/warehouses/xxxxxxxxxxxxxxxx
```

2. Crear un token de acceso personal (PAT)

1. Clic en tu avatar > **Settings > Developer**.
2. En **Access tokens** pulsa **Manage > Generate new token**. Descripción: powerbi_salud · Duración: 90 días.
3. Copia el token (empieza con *dapi...*). Solo se muestra una vez. No lo compartas ni lo subas a GitHub.

3. Conectar desde Power BI Desktop

1. **Inicio > Obtener datos > Más...** y busca **Databricks** (si tu workspace es de Azure, usa Azure Databricks).
2. Pega Server hostname y HTTP path. Catálogo (opcional): workspace.
3. Modo de conectividad: **Importar**. Autenticación: **Token de acceso personal** > pega el token > Conectar.
4. En el Navegador: **workspace > salud_oro** > marca **fact_transacciones, fact_reclamos, dim_departamentos, dim_pacientes, dim_medicos** > Cargar.

4. Modelo de datos

Crea 2 tablas de apoyo con **Modelado > Nueva tabla**. **Calendario** permite el evolutivo por mes y el drill; **Hospital** permite que un solo segmentador filtre a la vez transacciones y reclamos.

```
Calendario =
ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( DATE ( 2024, 1, 1 ), DATE ( 2024, 11, 30 ) ),
    "Año", YEAR ( [Date] ),
    "NumMes", MONTH ( [Date] ),
    "Mes", FORMAT ( [Date], "mmm" ),
    "Día", DAY ( [Date] ),
    "Semana del mes", "Sem " & ( INT ( ( DAY ( [Date] ) - 1 ) / 7 ) + 1 )
)

Hospital =
DATATABLE ( "fuente", STRING, "Hospital", STRING,
    { { "hosa", "Hospital A" }, { "hosb", "Hospital B" } } )
```

1 Selecciona la columna **Calendario[Mes]** > **Herramientas de columnas > Ordenar por columna > NumMes** (si no, los meses salen en orden alfabético).

2 Clic derecho en Calendario > **Marcar como tabla de fechas** > columna Date.

3 En la **vista Modelo** crea estas relaciones (1 a muchos, dirección de filtro única):

Desde (lado 1)	Hacia (lado muchos)	Columna
Calendario[Date]	fact_transacciones	fecha_servicio
Calendario[Date]	fact_reclamos	fecha_reclamo
Hospital[fuente]	fact_transacciones / fact_reclamos	fuente
dim_departamentos	fact_transacciones	clave_departamento
dim_pacientes	fact_transacciones / fact_reclamos	clave_paciente
dim_medicos	fact_transacciones	clave_medico

Nota: los datos son sintéticos; solo ~5% de las transacciones encuentran su médico en dim_medicos (verás «(En blanco)» por médico). Coméntalo como hallazgo de calidad de datos.

5. Medidas DAX (Modelado > Nueva medida)

Crea una tabla vacía **_Medidas** (Especificar datos > Cargar) y guarda ahí todas las medidas para tenerlas ordenadas.

```
Total Facturado      = SUM ( fact_transacciones[monto_facturado] )
Total Cobrado        = SUM ( fact_transacciones[monto_pagado] )
Brecha               = [Total Facturado] - [Total Cobrado]
% Cobrado            = DIVIDE ( [Total Cobrado], [Total Facturado] )
Pacientes Atendidos  = DISTINCTCOUNT ( fact_transacciones[clave_paciente] )

Total Reclamos       = COUNTROWS ( fact_reclamos )
Reclamos Aprobados   = CALCULATE ( [Total Reclamos], fact_reclamos[estado_reclamo] IN { "Aprobado", "Pagado" } )
Reclamos Rechazados  = CALCULATE ( [Total Reclamos], fact_reclamos[estado_reclamo] IN { "Rechazado", "Denegado" }
% Aprobación         = DIVIDE ( [Reclamos Aprobados], [Total Reclamos] )
% Rechazo            = DIVIDE ( [Reclamos Rechazados], [Total Reclamos] )
Meta Aprobación      = 0.40

-- Etiquetas y colores para formato condicional
Etiqueta Cobrado     = "Brecha " & FORMAT ( [Brecha] / 1000000, "$0.00" ) & " M"
Etiqueta Aprobación  = IF ( [% Aprobación] >= [Meta Aprobación], "Sobre meta", "Bajo meta" )
Color Aprobación     = IF ( [% Aprobación] >= [Meta Aprobación], "#127A4A", "#B45309" )
Color Punto          = IF ( [% Aprobación] <  [Meta Aprobación], "#B45309", "#2A78D6" )
Bajo Meta            = IF ( [% Aprobación] <  [Meta Aprobación], [% Aprobación] )
Color Rechazo        =
    IF ( RANKX ( ALLSELECTED ( fact_reclamos[aseguradora] ), [% Rechazo] ) = 1, "#1C5CAB", "#86B6EF" )
```

Formato: **Total Facturado / Total Cobrado / Brecha** en moneda $ con 2 decimales; **% Cobrado, % Aprobación, % Rechazo, Meta Aprobación** en porcentaje con 1 decimal; **Pacientes Atendidos** número entero con separador de miles.

6. Tema y lienzo (estilo minimalista)

1 Guarda este texto como **tema_red_salud.json** y cárgalo en **Vista > Temas > Examinar temas**:

```
{ "name": "Red Salud",
  "dataColors": ["#86B6EF", "#1C5CAB", "#2A78D6", "#C2410C", "#127A4A", "#B45309"],
  "background": "#F8F9FB", "foreground": "#122033", "tableAccent": "#1C5CAB" }
```

Elemento	Configuración
Lienzo	Formato de página > Tamaño 16:9 (1280 x 720) · Fondo de lienzo #EEF1F5, transparencia 0%
Cada visual	Fondo #F8F9FB · Bordes desactivados · Esquinas redondeadas 16 px · Sombra: activada, color #142846 al 90% de transparencia, desenfoque 18
Títulos	Segoe UI Semibold 12 pt, color #122033, alineado a la izquierda. Subtítulo 9 pt color #8592A3
Ejes y cuadrícula	Etiquetas 9 pt color #8592A3 · Líneas de cuadrícula punteadas #DFE4EB · sin título de eje
Colores fijos	Facturado #86B6EF · Cobrado #1C5CAB · % Aprobación #2A78D6 · Meta #C2410C · Bajo meta #B45309

7. Diseño de la página

Mapa del lienzo (los números indican el orden sugerido de construcción):

#	Visual	Campos	Formato clave
1-2	Cuadro de texto / forma	«Red Salud» y «Ciclo de Ingresos | Evolutivo mensual | ...»	Forma rectángulo redondeado como fondo; título 16 pt Semibold
3	Segmentador (estilo Mosaico)	Hospital[Hospital]	Selección única desactivada · opción «Seleccionar todo» = Todos
4	Tarjeta (nueva) x5	Total Facturado · Total Cobrado · % Cobrado · Pacientes Atendidos · % Aprobación	Unidades: Millones para montos. Etiqueta de referencia en % Cobrado = [Etiqueta Cobrado] y en % Aprobación = [Etiqueta Aprobación] (color fx = Color Aprobación)
5	Gráfico de columnas agrupadas	Eje X: Calendario[Mes] y debajo Calendario[Día] · Eje Y: Total Facturado, Total Cobrado · Info. herramientas: Brecha, % Cobrado	Colores por serie Facturado/Cobrado · etiquetas de datos solo en Facturado con Detalle = % Cobrado (si tu versión no tiene «Detalle», deja % Cobrado en la información sobre herramientas)

#	Visual	Campos	Formato clave
6	Gráfico de líneas	Eje X: Calendario[Mes] y debajo Calendario[Semana del mes] · Eje Y: % Aprobación	Panel Análisis > Línea constante = 0,40 (color #C2410C, etiqueta «Meta 40%») · Marcadores activados, color fx por valor de campo = Color Punto
7	Gráfico de barras agrupadas	Eje Y: fact_reclamos[aseguradora] · Eje X: % Rechazo · Info. herramientas: Reclamos Rechazados, Total Reclamos	Ordenar por % Rechazo descendente · Color de barras fx = Color Rechazo (resalta la que más rechaza) · etiquetas de datos activadas
8	Gráfico de barras agrupadas	Eje Y: dim_departamentos[nombre] · Eje X: Total Facturado	Ordenar descendente · color #86B6EF · etiquetas en Millones/Miles · alto fijo con barra de desplazamiento

8. Drill por mes: detectar a tiempo la caída

Objetivo: al hacer clic en un mes, ver ese mes **día a día** (facturado vs. cobrado) y **por semana** (% aprobación), y que tarjetas, aseguradoras y departamentos muestren solo ese mes.

1 En el visual 5, en **Eje X** arrastra primero **Mes** y debajo **Día** (queda una jerarquía de 2 niveles).

2 En el encabezado del visual activa la **flecha hacia abajo** (*Activar la exploración en profundidad*). Ahora un clic sobre una columna baja de Mes a Día.

3 Repite en el visual 6 con **Mes > Semana del mes**.

4 Pestaña **Formato > Interacciones**: activa **«Explorar en profundidad filtra otros objetos visuales»** (*Drilling filters other visuals*). Así las tarjetas y las barras de aseguradoras y departamentos se filtran al mes explorado.

5 Para volver a todos los meses usa la **flecha hacia arriba** (*Rastrear agrupando datos*) del encabezado del visual.

6 Opcional (como en el prototipo HTML): agrega un **Botón > Atrás** con texto «Todos los meses» o configura un marcador «Vista anual».

Si tu versión no permite color fx en marcadores

Agrega la medida **Bajo Meta** como segunda serie del gráfico de líneas: ancho de línea 0, marcadores activados, color #B45309 y tamaño 7. Solo aparecerán puntos naranjas en los meses bajo la meta.

9. Validación: tus números deben coincidir

Compara con las consultas del notebook **03_oro_SQL** (sección de validación). Con el segmentador en «Todos» y sin drill:

Indicador	Valor esperado
Total Facturado	$10,490,422.05 ($10.49 M)
Total Cobrado	$8,196,514.10 ($8.20 M)
% Cobrado / Brecha	78.1% · $2.29 M
Pacientes Atendidos	8,619
% Aprobación de reclamos	40.4% (meta 40%)
Meses bajo la meta de aprobación	Feb 38.9% · Mar 39.5% · Abr 39.5% · Oct 39.2%
Aseguradora con mayor % rechazo (año)	Aetna 40.7% · luego Medicare 40.2% y UnitedHealthcare 40.2%
Mes con menor % cobrado (completo)	Octubre 75.6%

Noviembre es parcial (datos hasta el 06/11/2024): coméntalo en el dashboard con una nota al pie.

10. Publicar y actualizar

1 **Inicio > Publicar** a tu área de trabajo de Power BI Service.

2 En Service: modelo semántico > **Configuración > Credenciales del origen de datos > Editar > Token de acceso personal**.

3 Activa **Actualización programada** (ej. diaria 7:00 a. m.). El warehouse se enciende solo al consultar.

4 Continúa con la Fase 5 (alertas): ancla la tarjeta **% Aprobación** a un panel.

Problemas comunes

Problema	Solución
Power BI no conecta / tiempo agotado	El SQL Warehouse está detenido: inícialo y reintenta.
Error de credenciales	El token expiró o se copió mal: genera otro y edítalo en Configuración del origen de datos.
Los meses salen en orden alfabético	Ordena Calendario[Mes] por la columna NumMes.
% Aprobación no cambia por mes	Falta la relación Calendario[Date] > fact_reclamos[fecha_reclamo].
El segmentador de hospital no filtra los reclamos	Usa Hospital[Hospital] (tabla de apoyo), no la columna fuente de una sola tabla.
Al hacer drill las otras tarjetas no cambian	Activa «Explorar en profundidad filtra otros objetos visuales» en Formato > Interacciones.
Muchos «(En blanco)» por médico	Esperado: los IDs de médico de las transacciones casi no existen en el maestro (dato sintético).